- **बिना सीट बेल्ट टकराव की संभावना बढ़ जाती है।**

Without a seat belt, the body may hit the dashboard due to inertia.

- **सीट बेल्ट आगे बढ़ने की गति कम करती है और चोट से बचाती है।**

Seat belt reduces forward motion and prevents injury.

---

2. बस के अचानक चलने पर हम पीछे क्यों गिरते हैं? Why we fall backward when bus starts suddenly?

- **बस के रुकने पर शरीर विरामावस्था में रहता है।**

When bus is stationary, the entire body is at rest.

- **बस चल पड़ते ही पैर फर्श के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण स्थिर रहना चाहता है।**

When bus starts, the feet move with the bus but upper body tends to remain at rest due to inertia.

- **इसलिए पीछे की ओर झटका लगता है।**

Hence we fall backward.

---

3. तेज़ गति से मोड़ पर गाड़ी मुड़ने पर शरीर एक ओर क्यों झुकता है? Why body bends outward on sharp turn?

- **गाड़ी और उसमें बैठे लोग सीधी रेखा में चलना चाहते हैं (जड़त्व)।**

Vehicle and passengers want to move in a straight line due to inertia.

- **तेज़ मोड़ पर गाड़ी का दिशा बदलता है, लेकिन शरीर सीधी दिशा में ही रहना चाहता है।**

During sharp turn, car changes direction but body wants to continue straight.

- **इसलिए शरीर मोड़ की बाहरी दिशा की ओर झुकता है।**

So, body bends outward (away from center of curve).

---

4. तेजी से आती गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे क्यों खींचते हैं? Why fielder pulls hands backward while catching a ball?

- **तेज़ गेंद का संवेग (Momentum) बहुत अधिक होता है।**

Fast-moving ball has high momentum.

- **गेंद को रोकने के लिए संवेग को शून्य करना पड़ता है।**

To stop the ball, momentum must be reduced to zero.

- **हाथ पीछे खींचने से संवेग बदलने का समय बढ़ जाता है ⇒ प्रभाव कम हो जाता है।**

Pulling hands backward increases the time for momentum change ⇒ reduces force.

- **इससे चोट लगने की संभावना कम हो जाती है।**

This reduces chances of injury.

---

5. High Jump में खिलाड़ी बालू या कुशन पर क्यों कूदते हैं? Why high jumpers land on sand or cushion?

- **गिरते समय संवेग को शून्य होने में समय बढ़ाया जाता है।**

Cushion increases the time taken for momentum to become zero.

- **समय बढ़ने से संवेग परिवर्तन की दर कम होती है ⇒ बल कम लगता है।**

More time → less rate of change of momentum → less force.

• **इससे शरीर सुरक्षित रहता है।**

This prevents injury.

---

6. कराटे खिलाड़ी एक ही प्रहार में बर्फ की सिल्ली कैसे तोड़ देता है? How karate player breaks ice slab in one strike?

• **कराटे खिलाड़ी हाथ को बहुत तेज गति से मारता है ⇒ संवेग बहुत बढ़ जाता है।**

Karate player moves hand very fast → momentum becomes high.

• **बर्फ कठोर होती है ⇒ हाथ का संवेग परिवर्तन अचानक शून्य हो जाता है।**

Ice is rigid → momentum of hand becomes zero suddenly.

• **संवेग परिवर्तन की दर बहुत अधिक ⇒ बल बहुत अधिक ⇒ बर्फ टूट जाती है।**

High rate of momentum change → very large force → ice breaks.

---

7. फुटबॉल को किक मारने पर पैर में चोट क्यों लगती है? Why foot hurts when ball is kicked?

(Third Law — Action & Reaction)

• **पैर गेंद पर जितना बल लगाता है, गेंद उतना ही बल विपरीत दिशा में पैर पर लगाती है।**

The foot applies force on ball, ball applies equal & opposite force on foot.

• **नंगे पैर से किक मारने पर चोट ज़्यादा लगती है।**

Bare foot feels more impact.

---

8. दीवार पर हाथ मारने पर हाथ में चोट क्यों लगती है? Why hand hurts when hitting a wall?

• **आप दीवार पर बल लगाते हैं ⇒ दीवार भी समान व विपरीत बल हाथ पर लगाती है।**

When you apply force on wall, it applies equal & opposite force to your hand.

9. फुटबॉल खिलाड़ी आपस में टकराएं तो दोनों क्यों गिरते हैं? Why both players get hurt during collision?

• **दोनों खिलाड़ी क्रिया-प्रतिक्रिया के समान बल से एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं।**

Both exert equal & opposite forces on each other (Newton's 3rd law).

---

10. हम चलते कैसे हैं? How do we walk? (Newton's 3rd Law)

• **हम पैर से जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं।**

We push the ground backward.

• **जमीन हमें उतना ही बल आगे की ओर देती है।**

Ground pushes us forward with equal & opposite force.

• **इसी क्रिया–प्रतिक्रिया बल से हम आगे बढ़ते हैं।**

This action–reaction makes us move forward.

★ Impulse (आवेग)

• जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है, तब बल और समय-अंतराल के गुणनफल को आवेग (Impulse) कहते हैं।

When a large force acts on a body for a very short time, the product of force and the time interval is called impulse.

★ Formula (सूत्र)

**** 👉 Impulse (J) = Force × Time**

आवेग (J) = बल × समय ($F \times \Delta t$)

★ Dimension (विमीय सूत्र)

Impulse = Change in Momentum

Momentum = m × v

📌 **इसलिए Dimension:**

👉 **$[J] = [M^1 L^1 T^{-1}]$**

★ Nature (स्वभाव)

• आवेग एक सदिश राशि है।

Impulse is a vector quantity.

• दिशा = बल की दिशा।

Direction is same as direction of force.

अभिकेंद्रीय बल (Centripetal Force)

• जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं।

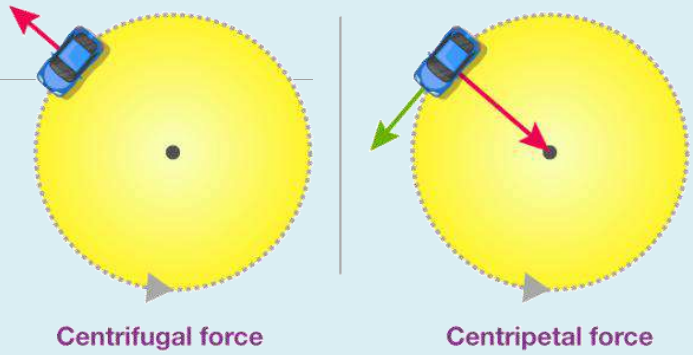
When an object moves in a circular path, a force acts toward the center of the circle; this force is called centripetal force.

• इस बल के बिना वस्तु वृत्तीय मार्ग पर नहीं चल सकती, बल्कि स्पर्शरेखीय (tangential) दिशा में बाहर निकल जाएगी।

Without this force, the object cannot maintain circular motion and will move in the tangential direction.

• **अभिकेंद्रीय बल वास्तविक (Real Force) होता है।**

Centripetal force is a real force.



👉 **$F_c = m v^2 / r$**

Where:

• m = mass (द्रव्यमान)

• v = speed (वेग)

• r = radius of circular path (वृत्त का त्रिज्या)

• **$[M^1 L^1 T^{-2}]$**

अपकेंद्रीय बल (Centrifugal Force)

(जड़त्वीय/छद्म बल – Pseudo Force)

• **अजड़त्वीय फ्रेम (non-inertial frame) में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कल्पना किए गए बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं।**

In a non-inertial frame, a fictitious force assumed to apply Newton's laws is called centrifugal force.

• **यह एक जड़त्वीय या छद्म (pseudo) बल है।**

It is an inertial or pseudo force.

• **इस बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में होती है (केंद्र से बाहर की ओर)।**

Its direction is opposite to centripetal force (away from the center).

• **यह वास्तविक बल नहीं होता—यह सिर्फ घूमते हुए फ्रेम में "महसूस" होता है।**

It is not a real force—it is just felt in the rotating frame.

★ **Examples (उदाहरण)**

• **कपड़ा सुखाने की मशीन (Spin Dryer)**

Water is forced outward due to centrifugal force.

• **मक्खन निकालने की मशीन (Cream Separator)**

Fat particles move outward and separate from milk.

कार्य, शक्ति और ऊर्जा
(Work, Power & Energy)

🌟 Work (कार्य)

• जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल (Force) वस्तु में विस्थापन (Displacement) उत्पन्न करे, तो किया गया कार्य Work कहलाता है।

Work is said to be done when a force applied on an object produces displacement in the direction of the force.

• यदि बल तो लगे पर विस्थापन न हो, तो कार्य शून्य होता है।

If force is applied but no displacement occurs, then work done is zero.

• यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हों, तो कार्य अधिकतम होता है।

Maximum work when force & displacement are in same direction.

★ Formula (सूत्र)

👉 **$W = F \times d \times \cos\theta$**

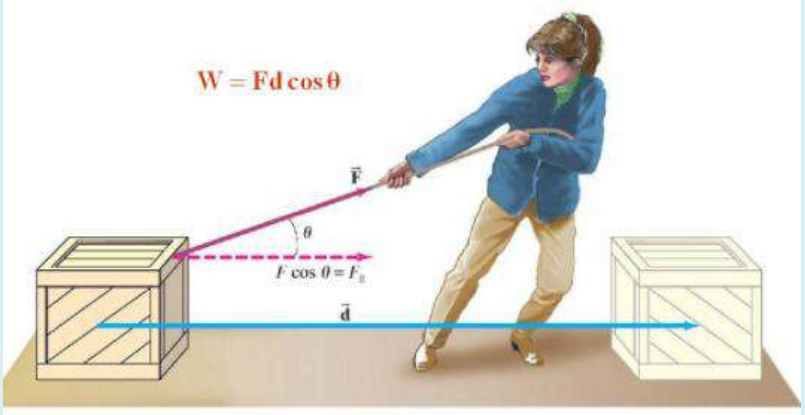
कार्य = बल × विस्थापन × cosθ

Where:

• F = Force (बल)

• d = Displacement (विस्थापन)

• θ = angle between force and displacement



🌟 **SI Unit (मात्रक) 👉 Joule (J)**

👉 1 Joule = 1 Newton × 1 meter

👉 1 Joule = 10^7 erg

👉 **$[W] = M^1 L^2 T^{-2}$**

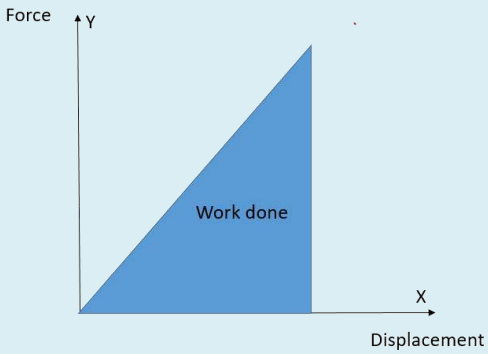
👉 **कार्य एक अदिश राशि (Scalar Quantity) है।**

Work is a scalar quantity.

• इसमें *direction* नहीं होती।

👉 Area under **Force vs Displacement graph** = Work

$W = \int F \cdot dx$



🔶 1. धनात्मक कार्य (Positive Work)

• जब कोण θ न्यून कोण हो (θ < 90°), तब किया गया कार्य धनात्मक होता है।

When the angle θ is acute (θ < 90°), the work done is positive.

• धनात्मक कार्य दर्शाता है कि बल वस्तु की गति में मदद करता है।

Positive work shows that the applied force helps the motion of the object.

• सूत्र (Formula): W = F s cosθ

Work = F s cosθ

उदाहरण (Examples)

- **जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है ($\theta = 0°$), तब गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है।**

When an object freely falls under gravity ($\theta = 0°$), work done by gravity is positive.

- **गाड़ी को आगे धक्का देने पर बल और विस्थापन दोनों आगे होते हैं, इसलिए कार्य धनात्मक होता है।**

When a cart is pushed forward, force and displacement are in same direction → positive work.

---

2. ऋणात्मक कार्य (Negative Work)

- **जब कोण θ अधिक कोण होता है ($\theta > 90°$), तब किया गया कार्य ऋणात्मक होता है।**

When angle θ is obtuse ($\theta > 90°$), the work done is negative.

- **ऋणात्मक कार्य दर्शाता है कि बल वस्तु की गति का विरोध करता है।**

Negative work indicates that force opposes the motion.

- **सूत्र (Formula): $W = F s \cos\theta$**

Work = F s cosθ

उदाहरण (Examples)

- **वस्तु को खुरदरे धरातल पर खींचने पर घर्षण बल विस्थापन की विपरीत दिशा में होता है, इसलिए घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है।**

When pulling an object on a rough surface, friction acts opposite to displacement → negative work.

- **कार पर ब्रेक लगाने पर घर्षण बल गति का विरोध करता है, अतः कार्य ऋणात्मक होता है।**

When brakes are applied, friction opposes motion → negative work.

- **तैराक पानी को पीछे धकेलता है, पानी का बल विपरीत दिशा में होता है → ऋणात्मक कार्य।**

A swimmer pushes water backward but water pushes opposite → negative work.

---

3. शून्य कार्य (Zero Work)

- **जब बल लगाया जाए पर विस्थापन ना हो, तो किया गया कार्य शून्य होता है।**

When force is applied but there is no displacement, the work done is zero.

- **यदि $F = 0$, या $s = 0$, या $\theta = 90°$ हो, तो कार्य शून्य होता है।**

If $F = 0$, or $s = 0$, or $\theta = 90°$, work becomes zero.

उदाहरण (Examples)

- **दीवार को धक्का देने पर भी यदि दीवार नहीं हिलती, तो कार्य $W = 0$**

When pushing a wall but it doesn't move → work = 0.

- **लोलक (pendulum) के दोलन में तनाव बल विस्थापन पर 90° होता है, इसलिए कार्य शून्य।**

In a pendulum, tension acts at 90° to motion → zero work.

- **नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति में विद्युत attracting force विस्थापन पर 90° होता है → कार्य शून्य।**

In electron's circular motion, centripetal force is perpendicular to displacement → zero work.

- **कुली क्षैतिज सतह पर सामान ढोता है तो गुरुत्वकर्षण बल क्षैतिज विस्थापन पर 90° होता है → कार्य शून्य।**

When a porter carries load horizontally, gravitational force is perpendicular → zero work.

★ ENERGY (ऊर्जा)

- **किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।**

Energy is the ability or capacity of a body to do work.

- **ऊर्जा एक अदिश राशि है।**

Energy is a scalar quantity.

◆ 2. ऊर्जा के मुख्य गुण (Key Characteristics of Energy)

- **ऊर्जा अदिश है (Energy is scalar).**
- **ऊर्जा कार्य में परिवर्तित हो सकती है (Energy can convert into work).**
- **ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है (Energy can transform from one form to another).**
- **ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है (Energy is neither created nor destroyed—only transformed).**

◆ 3. ऊर्जा का SI Unit (SI Units of Energy)

- **Joule (जूल)**

1 Joule = 1 Newton × 1 meter

👉 **1 Joule = 10^7 erg**

👉 **1 erg = 10^{-7} Joule**

◆ ऊर्जा की Dimension (Dimensions of Energy) $[M L^2 T^{-2}]$

Energy Type (ऊर्जा का प्रकार)	
Kinetic Energy (गतिज ऊर्जा)	वस्तु की गति से मिलने वाली ऊर्जा (Energy due to motion)
Potential Energy (स्थितिज ऊर्जा)	स्थिति/ऊँचाई से मिलने वाली ऊर्जा (Energy due to position/height)
Gravitational Energy (गुरुत्वीय ऊर्जा)	गुरुत्व क्षेत्र में ऊँचाई से ऊर्जा (Energy due to height in gravitational field)
Elastic Energy (प्रत्यास्थ ऊर्जा)	स्प्रिंग के खिंचने/दबने से ऊर्जा (Energy in stretched/compressed spring)
Mechanical Energy (यांत्रिक ऊर्जा)	KE + PE का योग (Sum of KE + PE)
Thermal/Heat Energy (ऊष्मीय ऊर्जा)	कणों की अनियमित गति से ऊर्जा (Energy from particle motion)
Chemical Energy (रासायनिक ऊर्जा)	रासायनिक बंधों में संग्रहीत ऊर्जा (Energy in chemical bonds)
Electrical Energy (विद्युत ऊर्जा)	आवेशों की गति से ऊर्जा (Energy due to moving charges)
Nuclear Energy (नाभिकीय ऊर्जा)	नाभिक में संग्रहीत ऊर्जा (Energy stored in nucleus)
Light Energy (प्रकाश ऊर्जा)	विद्युत चुंबकीय तरंगों से ऊर्जा (Energy from electromagnetic waves)
Sound Energy (ध्वनि ऊर्जा)	ध्वनि तरंगों द्वारा वहन की गई ऊर्जा (Energy in sound waves)

★ KINETIC ENERGY (गतिज ऊर्जा)

• **गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है।**

Kinetic energy is the energy possessed by a body due to its motion.

• **जितनी अधिक गति होगी, उतनी अधिक गतिज ऊर्जा होगी।**

Greater the speed, greater the kinetic energy.

Where m = mass (द्रव्यमान), v = velocity (वेग)

$$(K.E.) = \frac{1}{2}mv^2$$

• **$[M L^2 T^{-2}]$**

(Same as work & energy)

◆ **Kinetic Energy depends on (किस पर निर्भर करती है)**

• **द्रव्यमान (Mass m)** → More mass = more KE

• **वेग (Velocity v)** → KE ∝ v^2 (velocity का वर्ग)

Examples (उदाहरण)

✓ **Example 1 – चलते वाहन की ऊर्जा**

• **चलती कार में गतिज ऊर्जा होती है।**

A moving car has kinetic energy.

✓ **Example 2 – बहता पानी**

• **नदी का बहता पानी गतिज ऊर्जा रखता है।**

Flowing water possesses kinetic energy.

★ **Kinetic Energy–Momentum Relation / गतिज ऊर्जा–संवेग का संबंध**

$$K.E. = \frac{p^2}{2m}$$

★ POTENTIAL ENERGY (स्थितिज ऊर्जा)

• **किसी वस्तु में उसकी स्थिति या ऊँचाई के कारण संग्रहीत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।**

Potential energy is the energy stored in a body due to its position or height.

• **यह ऊर्जा वस्तु में "stored form" में रहती है।**

This energy remains stored inside the object.

POTENTIAL ENERGY (स्थितिज ऊर्जा) = m g h

Where:

m = mass (द्रव्यमान)

g = acceleration due to gravity (गुरुत्वजनित त्वरण)

h = height (ऊँचाई)

• **ऊँचाई बढ़ने पर PE बढ़ती है।**

Potential energy increases with height.

• **PE केवल स्थिति पर निर्भर करती है, गति पर नहीं।**

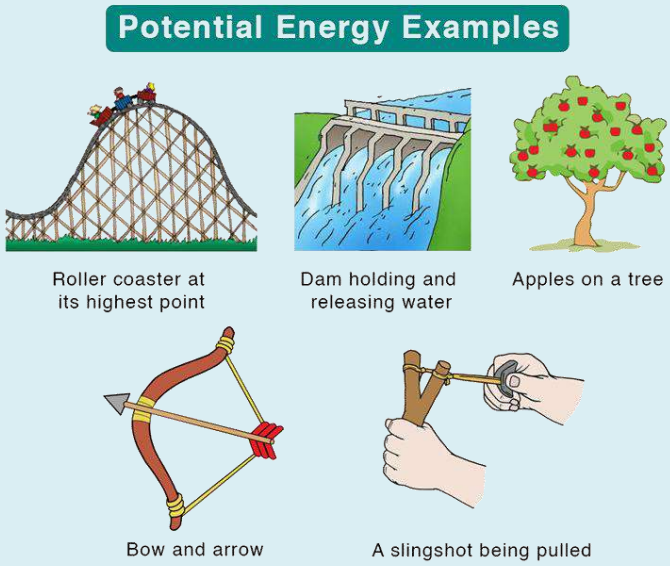
PE depends only on position, not on speed.

• **वस्तु जमीन पर हो तो h = 0 → PE = 0**

If h = 0, PE becomes zero.

• **PE एक अदिश राशि है (scalar quantity)।**

Potential energy is a scalar quantity.



★ ऊर्जा संरक्षण का नियम (Law of Conservation of Energy)

• **ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी जैम्स प्रैसकोट जूल ने किया।**

*The principle of conservation of energy was given by the famous physicist **James Prescott Joule**.*

• **इस नियम के अनुसार, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।**

According to this law, energy can neither be created nor destroyed.

• **ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित (transform) हो सकती है।**

Energy can only be transformed from one form to another form.

• **अर्थात् ब्रह्माण्ड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर (constant) रहती है।**

This means the total energy of the universe always remains constant.

No.	Device / Process	Energy Conversion
1	**Electric Fan (बिजली का पंखा)**	Electrical → Mechanical (विद्युत ऊर्जा → यांत्रिक ऊर्जा)
2	**Electric Bulb (बिजली का बल्ब)**	Electrical → Light + Heat (विद्युत ऊर्जा → प्रकाश + ऊष्मा ऊर्जा)
3	**Solar Panel (सोलर पैनल)**	Solar → Electrical (सौर ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा)
4	**Generator (जनरेटर)**	Mechanical → Electrical (यांत्रिक ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा)
5	**Electric Motor (विद्युत मोटर)**	Electrical → Mechanical (विद्युत ऊर्जा → यांत्रिक ऊर्जा)
6	**Microphone (माइक्रोफोन)**	Sound → Electrical (ध्वनि ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा)

7	**Loudspeaker (स्पीकर)**	Electrical → Sound (विद्युत ऊर्जा → ध्वनि ऊर्जा)
8	**Human Body (मानव शरीर)**	Chemical → Mechanical + Heat (रासायनिक ऊर्जा → यांत्रिक + ऊष्मा)
9	**Car Engine (कार इंजन)**	Chemical → Mechanical (रासायनिक ऊर्जा → यांत्रिक ऊर्जा)
10	**Battery (बैटरी)**	Chemical → Electrical (रासायनिक ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा)
11	**Hydroelectric Plant**	Potential (Water) → Electrical (स्थितिज ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा)
12	**Steam Turbine (भाप टरबाइन)**	Heat → Mechanical (ऊष्मा ऊर्जा → यांत्रिक ऊर्जा)
13	**Photosynthesis**	Solar → Chemical (सौर ऊर्जा → रासायनिक ऊर्जा)
14	**Television (टीवी)**	Electrical → Light + Sound (विद्युत ऊर्जा → प्रकाश + ध्वनि)
15	**Electric Heater (हीटर)**	Electrical → Heat (विद्युत ऊर्जा → ऊष्मा ऊर्जा)
16	**Camera (कैमरा)**	Light → Electrical Signal (प्रकाश ऊर्जा → विद्युत संकेत)
17	**Electric Iron (इस्त्री)**	Electrical → Heat (विद्युत ऊर्जा → ऊष्मा ऊर्जा)
18	**Windmill (पवनचक्की)**	Wind (Kinetic) → Electrical/Mechanical (पवन ऊर्जा → विद्युत/यांत्रिक ऊर्जा)
19	**Torch (टॉर्च)**	Chemical → Light (रासायनिक ऊर्जा → प्रकाश ऊर्जा)
20	**Water Pump (पानी की मोटर)**	Electrical → Mechanical (विद्युत ऊर्जा → यांत्रिक ऊर्जा)

★ Power (शक्ति)

- **शक्ति वह दर है जिस पर कार्य (Work) किया जाता है या ऊर्जा (Energy) का उपभोग/स्थानांतरण होता है।**

Power is the rate at which work is done or energy is consumed/transferred.

- **सरल शब्दों में: किसी कार्य को करने की गति को शक्ति कहते हैं।**

In simple words: The speed of doing work is called power.

- 👉 **P = W / t**

P = Work / Time

- 👉 **P = E / t**

P = Energy / Time

- यदि बल और वेग एक ही दिशा में हों:

👉 **P = F × v**

When force & velocity are in same direction: P = F × v

🔹 **SI Unit of Power (शक्ति का SI मात्रक)**

- **1 Watt = 1 Joule / 1 second**

🔹 **CGS Unit of Power (शक्ति का CGS मात्रक)**

- **एर्ग प्रति सेकंड (erg/s)**

1 W = 10^7 erg/s

1 Watt = 10^7 erg/s

🔹 **Dimension of Power (शक्ति का विमीय सूत्र)**

$[M^1 L^2 T^{-3}]$

शक्ति

किसी कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को उस कर्ता की शक्ति कहते हैं अर्थात् शक्ति कार्य करने की समय दर है।

शक्ति = किया गया कार्य / कार्य करने में लगा समय या **P = F.V**

शक्ति को p द्वारा दर्शाया जाता है। यदि कार्य की मात्रा W करने में लगा समय t हो तो शक्ति जहां S विस्थापन है और V वेग है। शक्ति एक अदिश राशि है।

शक्ति का मात्रक **1hp = 746 वाट**

गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)

• **गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किसी भी दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है।**

Gravity is the attractive force that acts between any two bodies in the universe.

• **हर वस्तु द्रव्यमान रखने के कारण दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है।**

Every object attracts another object due to its mass.

---

2. Who Gave the Law of Gravitation? (किसने दिया था?)

• **सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम सर्वप्रथम सर आइज़ैक न्यूटन (Sir Isaac Newton) ने 1687 में दिया।**

The Universal Law of Gravitation was first proposed by Sir Isaac Newton in 1687.

• **न्यूटन ने यह नियम 'Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica' पुस्तक में प्रकाशित किया।**

Newton published this law in his famous book 'Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica'.

• **न्यूटन को यह विचार एक सेब के गिरने को देखकर आया। (Exam favorite line)**

Newton got the idea of gravity after observing a falling apple.

Universal Law of Gravitation (सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम)

• किसी भी दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है।

The gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses.

• तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

And inversely proportional to the square of the distance between them.

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

• **G का मान स्थिर रहता है — द्रव्यमान, समय, स्थान, तापमान से नहीं बदलता।**

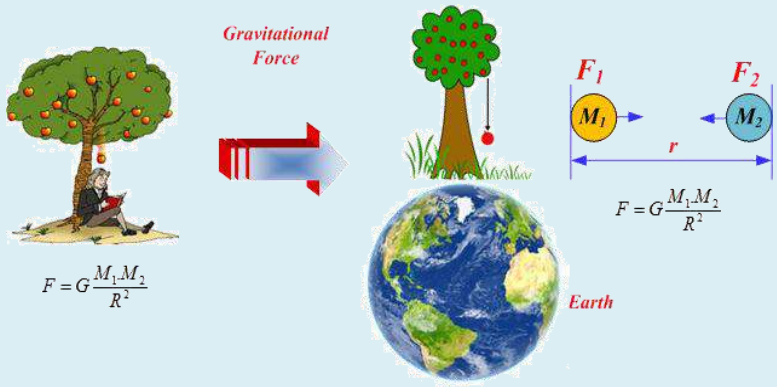
The value of G is constant—does not change with mass, place, time, or temperature.

• **G का मान पहली बार Henry Cavendish ने 1798 में मापा था।**

The value of G was first measured by Henry Cavendish in 1798.

Properties of Gravitation (गुरुत्वाकर्षण की विशेषताएँ)

System (प्रणाली)	Value (मान)	Unit (इकाई)
SI System	6.67×10^{-11}	**N·m²/kg²**
CGS System	6.67×10^{-8}	**dyne·cm²/g²**



गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है।
Gravity exists everywhere in the universe.

• हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है—चाहे वह ग्रह हो, तारा हो, मनुष्य हो या कण।
Every object attracts every other object—whether planet, star, human, or particle.

• गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पारस्परिक होता है—दोनों वस्तुएँ एक-दूसरे को समान व विपरीत बल से आकर्षित करती हैं।
Gravity is always mutual—both objects attract each other with equal and opposite forces.

• $F_{12} = F_{21}$ (Exam में पूछा जाता है)
Both forces have equal magnitude.

• गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है, कभी प्रतिकर्षक नहीं होता।
Gravitational force is always attractive and never repulsive.

• चार मूलभूत बलों में केवल यही हमेशा आकर्षक बल है।
Among the four fundamental forces, gravity is the only force always attractive.

• दो वस्तुओं के द्रव्यमान जितने अधिक होंगे, गुरुत्वाकर्षण उतना अधिक होगा।
The greater the masses of two objects, the stronger the gravitational force.

• $F \propto m_1 \times m_2$ (Exam fact)
Force is directly proportional to the product of masses.

• दो वस्तुओं के बीच दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल तेजी से घटता है।
Gravity decreases rapidly as distance increases.

• $F \propto 1 / r^2$ (Inverse square law – Must remember)
Follows the inverse square law.

• गुरुत्वाकर्षण एक लंबी दूरी पर कार्य करने वाला बल है।
Gravity is a long-range force.

• अनंत दूरी तक इसका प्रभाव रहता है (यद्यपि बहुत कम होता जाता है)।
Its effect extends to infinite distance (though it becomes very weak).

• गुरुत्वाकर्षण चार मूलभूत बलों में सबसे कमजोर है।
Gravity is the weakest among the four fundamental forces.

• लेकिन बड़े द्रव्यमान (जैसे ग्रह, तारे) पर यह बहुत प्रभावी हो जाता है।
But becomes significant for massive objects like planets and stars.

Four Fundamental Forces (चार मौलिक बल)

Force (बल)	Nature / Description (स्वरूप व विवरण)	Range (सीमा)	Relative Strength (आपेक्षिक शक्ति)	Examples (उदाहरण)
1. Gravitational Force (गुरुत्वाकर्षण बल)	यह आकर्षण बल है जो किसी भी दो द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच कार्य करता है।	Infinite (अनंत)	**Weakest (सबसे कमजोर)**	पृथ्वी का वस्तुओं को आकर्षित करना, ग्रहों की कक्षा
Electromagnetic Force (वैद्युतचुम्बकीय बल)	यह बल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। आकर्षण और विकर्षण दोनों कर सकता है।	Infinite (अनंत)	10^{36} times stronger than gravity	चैर्ज्ड bodies का attraction/repulsion, बिजली, चुम्बक
3. Strong Nuclear Force (प्रबल नाभिकीय बल)	यह बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु के नाभिक में बाँधकर रखता है।	Very short range (~10^{-15} m)	**Strongest force (सबसे शक्तिशाली)**	परमाणु नाभिक को बाँधकर रखना, परमाणु ऊर्जा
4. Weak Nuclear Force (दुर्बल नाभिकीय बल)	यह बल बीटा क्षय (β-decay) तथा रेडियोधर्मिता जैसी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है।	Very short range (~10^{-18} m)	Strong force से 10^{13} times weaker	बीटा कणों का उत्सर्जन, रेडियोधर्मी विघटन

📘 Acceleration due to Gravity (g) – गुरुत्वजनित त्वरण

● Definition / परिभाषा

• **गुरुत्वजनित त्वरण (g)** वह त्वरण है जो **पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने पर प्राप्त होता है।**

Acceleration due to gravity (g) is the **acceleration produced in a body due to the gravitational pull of the Earth.**

● Formula / सूत्र

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

जहाँ –

G = Universal gravitational constant

M = Mass of Earth (पृथ्वी का द्रव्यमान)

R = Radius of Earth (पृथ्वी का त्रिज्या)

Quantity (राशि)	Symbol (प्रतीक)	SI Unit (एस.आई. इकाई)	CGS Unit (सीजीएस इकाई)	Dimensional Formula (आयामी सूत्र)
Acceleration due to Gravity	g	m/s^2 (मीटर प्रति सेकंड²)	cm/s^2 (सेंटीमीटर प्रति सेकंड²)	$[LT^{-2}]$
Gravitational Constant	G	$N{\cdot}m^2/kg^2$	$dyne{\cdot}cm^2/g^2$	$[M^{-1}L^3T^{-2}]$

Mass of Earth	M	kg	g	[M]
Radius of Earth	R	m	cm	[L]

Value of g on Different Planets & Sun (ग्रहों व सूर्य पर g का मान)

Celestial Body (खगोलीय पिंड)	**g (m/s²)**	**Explanation (व्याख्या)**
Sun (सूर्य)	274 m/s²	• सूर्य पर g का मान सबसे अधिक होता है। The Sun has the highest gravitational acceleration.
Mercury (बुध)	3.7 m/s²	• बुध पर g पृथ्वी का लगभग 38% है। g on Mercury is about 38% of Earth.
Venus (शुक्र)	8.87 m/s²	• शुक्र पर g पृथ्वी के क़रीब है। g on Venus is close to Earth's value.
Earth (पृथ्वी)	**9.8 m/s²**	**• यह मानक g का मान है। This is the standard value of g.**
Moon (चन्द्रमा)	1.62 m/s²	• चन्द्रमा पर g पृथ्वी का 1/6 है। g on Moon is 1/6th of Earth's gravity.
Mars (मंगल)	3.71 m/s²	• मंगल पर g पृथ्वी का लगभग 38% है। g on Mars is about 38% of Earth's gravity.
Jupiter (बृहस्पति)	24.79 m/s²	• बृहस्पति पर g पृथ्वी का लगभग 2.5 गुना है। Jupiter's gravity is nearly 2.5 times Earth's g.
Saturn (शनि)	10.44 m/s²	• शनि पर g पृथ्वी से थोड़ा अधिक है। Saturn has slightly higher g than Earth.
Uranus (अरुण)	8.69 m/s²	• अरुण पर g पृथ्वी से कम है। Uranus has lower g than Earth.
Neptune (वरुण)	11.15 m/s²	• वरुण पर g पृथ्वी से अधिक है। Neptune has a higher g than Earth.
Pluto (प्लूटो dwarf planet)	0.62 m/s²	• प्लूटो पर g बहुत कम है। Pluto has very weak gravity.

g के मान में परिवर्तन (Variation in the Value of g

Condition / स्थिति	
Altitude ↑ (ऊँचाई बढ़ने पर)	• ऊँचाई बढ़ने पर g कम होता है As altitude increases, g decreases.
Depth ↑ (गहराई बढ़ने पर)	• गहराई बढ़ने पर g कम होता है और केंद्र पर g = 0 As depth increases, g decreases and becomes zero at Earth's center.
Poles (ध्रुवों पर)	• ध्रुवों पर g अधिक होता है g is maximum at the poles.
Equator (भूमध्य रेखा पर)	• भूमध्य रेखा पर g कम होता है g is minimum at the equator.
Planet Mass ↑ (ग्रह का द्रव्यमान बढ़े)	• ग्रह का द्रव्यमान बढ़ने पर g बढ़ता है More mass means higher gravity (g increases).
Planet Radius ↑ (ग्रह की त्रिज्या बढ़े)	• ग्रह की त्रिज्या बढ़ने पर g कम होता है Larger radius reduces gravity (g decreases).
Earth Rotation ↑ (पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़े)	• घूर्णन गति बढ़ने पर g कम होता है Faster rotation decreases g.
Earth stops rotating (घूर्णन बंद हो जाए)	• घूर्णन रुकने पर g बढ़ जाता है If rotation stops, g increases.
Earth rotates 17× faster (17 गुना तेज घूमे)	• 17 गुना तेज घूमने पर भूमध्य रेखा पर g = 0 At 17× rotation, g becomes zero at the equator.
At Earth's Center (पृथ्वी के केंद्र पर)	• पृथ्वी के केंद्र पर g = 0 At the Earth's center, g = 0.

(द्रव्यमान और भार)

Point / बिंदु	**Mass (द्रव्यमान)**	**Weight (भार)**
1. Meaning / अर्थ	• द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है Mass is the amount of matter present in a body.	• भार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल है — Weight is the gravitational force acting on a body.
2. Symbol / प्रतीक	**m**	**W**
3. Formula / सूत्र	• कोई निश्चित सूत्र नहीं No fixed formula.	• W = mg Weight equals mass × gravity.
4. SI Unit / इकाई	• kg (किलोग्राम)	• Newton (न्यूटन)
5. CGS Unit / सीजीएस	• g (ग्राम)	• dyne (डाइन)
6. Nature / प्रकृति	• अदिश राशि (Scalar quantity)	• सदिश राशि (Vector quantity)
7. Dependence / निर्भरता	• g पर निर्भर नहीं — Independent of g	• g पर निर्भर — Depends on g
8. Change with location स्थान बदलने पर परिवर्तन	• पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह बदलने पर **नहीं बदलता** — Mass does **not** change with location.	• पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह बदलने पर **बदलता है** — Weight **changes** with gravity.
9. Value on Moon चन्द्रमा पर मान	• Mass same रहता है Mass remains same.	• Weight = पृथ्वी का 1/6 Weight becomes 1/6 of Earth.
10. Measurement Instrument मापने का यंत्र	• Physical balance तुला	• Spring balance स्प्रिंग बैलेंस
11. Zero Gravity शून्य गुरुत्व	• Mass remains constant द्रव्यमान समान रहेगा	• Weight becomes zero / g = 0 भार शून्य हो जाता है
12. Can ever be zero? क्या शून्य हो सकता है?	• Mass कभी शून्य नहीं होता Mass can never be zero.	• Weight शून्य हो सकता है (space में) Weight can be zero in space.

LIFT CASES

Case / स्थिति	Explanation	Formula / सूत्र	Result / परिणाम
1. Lift at Rest लिफ्ट स्थिर	No acceleration → normal weight. कोई त्वरण नहीं → सामान्य भार।	(W' = mg)	**Normal Weight सामान्य भार**
2. Upward Acceleration ऊपर की ओर त्वरण	Acceleration adds to g → weight increases.a, g में जुड़ता है → भार बढ़ता है।	(W' = m(g + a))	**Weight ↑ भार बढ़ेगा**
3. Downward Acceleration नीचे की ओर त्वरण	Acceleration opposes g → weight decreases.a, g का विरोध करता है → भार घटता है।	(W' = m(g - a))	**Weight ↓ भार घटेगा**
4. Constant Speed समान वेग	Acceleration = 0 → no change in weight. a = 0 → भार में बदलाव नहीं।	(W' = mg)	**Normal सामान्य**
5. Free Fall मुक्त-पतन	Lift falling with g → weight becomes zero.लिफ्ट g से गिरती है → भार शून्य।	(W' = 0)	**Zero Weight शून्य भार**
6. Cable Break तार टूटना	Same as free fall → weightless.Free fall जैसा → भारहीन।	(W' = 0)	**Weightless भारहीन**

★ KEPLER'S LAWS OF PLANETARY MOTION / केप्लर के ग्रहों की गति के नियम

• जोहानेस केप्लर ने 1609–1619 के बीच ग्रहों की गति को समझाने के लिए तीन नियम दिए।

Johannes Kepler gave three laws (1609–1619) to describe the motion of planets around the Sun.

• ये नियम *solar system* में ग्रहों की कक्षाओं (orbits) को सही–सही बताते हैं।

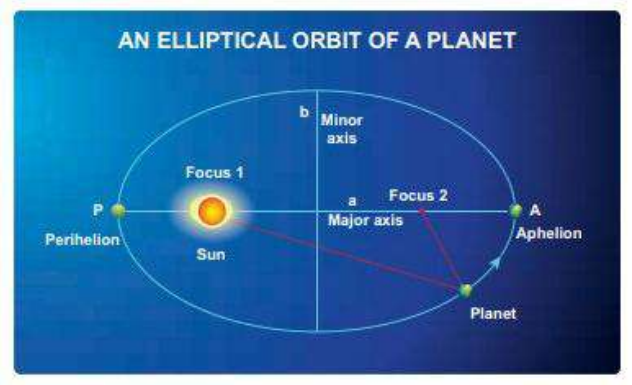
These laws correctly describe the orbits and motion of planets in the solar system.

• बाद में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम ने इन्हें सैद्धांतिक आधार दिया।

Later, Newton's law of gravitation provided theoretical support to Kepler's laws.

पहला नियम – कक्षा का नियम (Law of Orbits)

• प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा (elliptical orbit) में घूमता है, जिसमें सूर्य दीर्घवृत्त के दो फोकस में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है।



Each planet moves around the Sun in an **elliptical orbit** with the Sun at **one of the two foci** of the ellipse.

🔍 **Key Points (Exam Points)**

• कक्षा *circle* नहीं होती, **ellipse (दीर्घवृत्त)** होती है।

Orbit is not perfectly circular, it is **elliptical**.

• **Perihelion (पेरिहीलियन)** – जब ग्रह सूर्य के सबसे **क़रीब** होता है।

Perihelion – position when the planet is **closest** to the Sun.

• **Aphelion (एपिहीलियन)** – जब ग्रह सूर्य से सबसे **दूर** होता है।

Aphelion – position when the planet is **farthest** from the Sun.

• Excentricity (विलक्षणता) = ellipse कितनी "खिंची हुई" है – पृथ्वी की कक्षा लगभग वृत्ताकार है क्योंकि इसकी विलक्षणता बहुत कम है।

Eccentricity tells how "stretched" the ellipse is – Earth's orbit is almost circular because its eccentricity is very small.

दूसरा नियम – क्षेत्रीय चाल का नियम

(Law of Areas / Law of Equal Areas in Equal Time)

• किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा (radius vector) बराबर-बराबर समय में बराबर-बराबर क्षेत्रफल तय करती है।

The line joining a planet and the Sun (radius vector) sweeps out **equal areas in equal intervals of time**.

इसे ही *Law of Areal Velocity* या *क्षेत्रीय चाल का नियम* कहते हैं।

This is called the **law of areal velocity**.

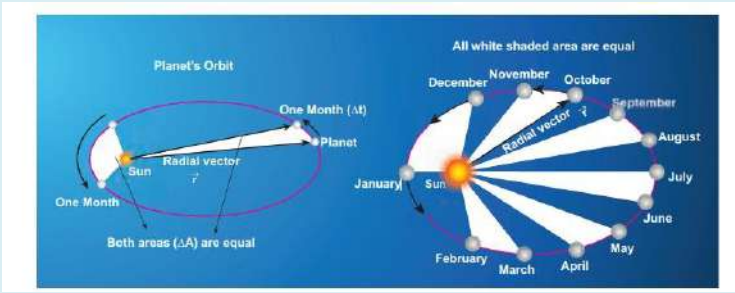
• जब ग्रह सूर्य के **क़रीब (perihelion)** होता है → उसकी गति **ज़्यादा** होती है।

When the planet is **near the Sun (perihelion)** → it moves **faster**.

• जब ग्रह सूर्य से **दूर (aphelion)** होता है → उसकी गति **कम** होती है।

When the planet is **far from the Sun (aphelion)** → it moves **slower**.

• *Areal Velocity (क्षेत्रीय चाल)* ∝ **Angular Momentum (कोणीय संवेग)** → इस नियम से **angular momentum conservation** का इशारा मिलता है।



BACK TO INDEX

तीसरा नियम – परिक्रमण काल का नियम

(Harmonic Law / Law of Periods)

• **किसी ग्रह के परिक्रमण काल (T) का वर्ग, उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्द्ध दीर्घ-अक्ष (a) की घन (a^3) के अनुक्रमानुपाती होता है।**

The **square of the time period (T^2)** of revolution of a planet is **proportional to the cube of the semi-major axis (a^3)** of its elliptical orbit.

$$T^2 \propto a^3$$

$$\frac{T^2}{a^3} = constant$$

ORBITAL VELOCITY (कक्षीय वेग)

• किसी वस्तु (satellite) को किसी ग्रह/पृथ्वी के चारों ओर **स्थिर वृत्ताकार कक्षा** में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को **कक्षीय वेग (Orbital Velocity)** कहते हैं।

The minimum velocity required to keep a body/satellite in a **stable circular orbit** around a planet/Earth is called **Orbital Velocity**.

जहाँ,

• **G** = Universal gravitational constant

• **M** = ग्रह/पृथ्वी का द्रव्यमान

• **R** = उस ग्रह/पृथ्वी का त्रिज्या (Radius of Earth)

$$v_o = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

ESCAPE VELOCITY (पलायन वेग)

• किसी वस्तु को किसी ग्रह/पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से **सदैव के लिए बाहर निकालने** के लिए आवश्यक **न्यूनतम वेग** को *Escape Velocity (पलायन वेग)* कहते हैं।

The minimum velocity required by an object to **escape permanently** from the gravitational field of Earth/planet is called **Escape Velocity**.

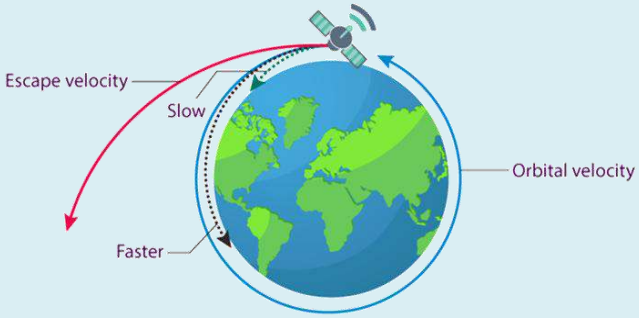
$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

• **G** = Universal gravitational constant

• **M** = पृथ्वी/ग्रह का द्रव्यमान

• **R** = ग्रह की त्रिज्या

👉 Relation with Orbital Velocity: $v_e = \sqrt{2}\, v_o$



BACK TO INDEX

★ Feature / विशेषता	🛰 Geostationary Satellite (भूस्थिर उपग्रह)	🛰 Polar Satellite (ध्रुवीय उपग्रह)
1. Definition परिभाषा	पृथ्वी के ऊपर एक ही स्थान पर स्थिर दिखने वाला उपग्रह। Appears stationary over the same point on Earth.	जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। Passes over Earth's North and South poles.
2. Orbit Type कक्षा का प्रकार	Equatorial orbit (भूमध्य रेखीय कक्षा)	Polar orbit (ध्रुवीय कक्षा – N–S दिशा)
3. Height ऊँचाई	लगभग **36,000 km**	**200–1000 km** (Low Earth Orbit – LEO)
4. Orbital Period परिक्रमण काल	**24 घंटे (1 दिन)** पृथ्वी के घूर्णन के बराबर	**90–120 मिनट** (बहुत तेज परिक्रमा)
5. Coverage कवरेज	पृथ्वी का सिर्फ एक ही भाग कवर करता है। Covers only one fixed area.	पृथ्वी का पूरा क्षेत्र कुछ दिनों में कवर करता है। Scans entire Earth in few days.
6. Direction / दिशा	East–West (Equatorial path)	North–South (Pole to pole)
7. Use उपयोग	संचार, टीवी प्रसारण, इंटरनेट, मौसम सूचना। Communication, TV, Internet.	Mapping, Remote sensing, Weather study.
8. Examples / उदाहरण	INSAT, GSAT	Cartosat, IRS, RISAT
9.Key Advantage मुख्य लाभ	लगातार एक ही स्थान का डाटा – संचार के लिए perfect।	पूरी पृथ्वी को cover करने की क्षमता – Mapping में best।
10. Which Orbit? कौन-सी कक्षा?	**Geostationary Orbit (GEO)**	**Low Earth Orbit (LEO)**

★ गुरुत्व केन्द्र (Centre of Gravity)

- **किसी वस्तु का गुरुत्व केन्द्र वह बिंदु होता है, जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है।**

The **centre of gravity of a body is the point at which the entire weight of the body acts.**

1. स्थायी संतुलन (Stable Equilibrium)

- **जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा हटाया जाए और छोड़ देने पर वह पुनः अपनी मूल स्थिति में लौट आए।**

The body returns to its original position when slightly displaced from equilibrium.

- **क्यों होता है?** → गुरुत्व केन्द्र (Centre of Gravity) नीचे आकर स्थिर हो जाता है।

Because the centre of gravity moves to a lower position.

- **उदाहरण** → चौड़े आधार पर रखा हुआ शंकु (Cone placed on its wide base)
- **Exam Point** → Stable equilibrium हमेशा **minimum potential energy** पर होता है.

---

2. अस्थायी संतुलन (Unstable Equilibrium)

- **जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर वह और अधिक दूर हटने लगती है।**

When a body moves further away from its position after slight displacement.

BACK TO INDEX

• **क्यों होता है?** → गुरुत्व केन्द्र ऊपर उठ जाता है।

Because the centre of gravity rises upward.

• **उदाहरण** → नुकीले सिरे पर रखा शंकु (Cone placed on its tip)

• **Exam Point** → Unstable equilibrium हमेशा **maximum potential energy** पर होता है.

---

3. तटस्थ या उदासीन संतुलन (Neutral Equilibrium)

• **जब किसी वस्तु को थोड़ा हटाने पर वह नई स्थिति में ही रुक जाती है, वापस नहीं लौटती और न ही दूर जाती है।**

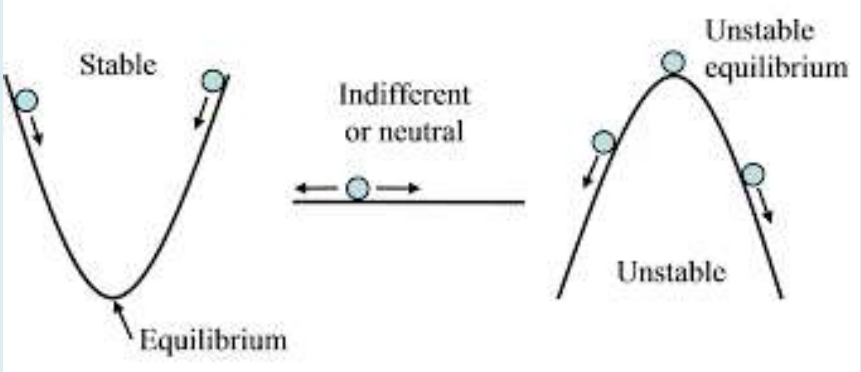
When a body stays in its new position after displacement.

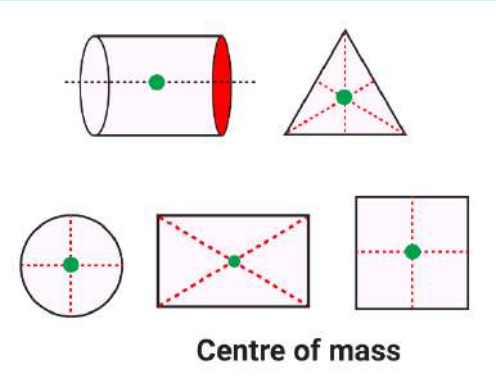
• **क्यों होता है?** → गुरुत्व केन्द्र समान ऊँचाई पर रहता है।

Because the centre of gravity remains at the same height.

• **उदाहरण** → सपाट सतह पर रखा गेंद (A ball kept on a smooth horizontal surface)

• **Exam Point** → Neutral equilibrium में **potential energy constant** रहती है।





BACK TO INDEX

दाब (Pressure)

1. दाब की परिभाषा (Definition Of Pressure)

• किसी सतह पर लगने वाला बल प्रति इकाई क्षेत्रफल दाब कहलाता है।

The Force Acting Per Unit Area On A Surface Is Called Pressure.

$$\text{दाब (P)} = \frac{\text{बल (F)}}{\text{क्षेत्रफल (A)}}$$

$$P = \frac{F}{A}$$

Pressure = Force / Area

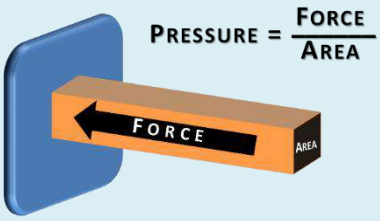
• महत्वपूर्ण बात:

• क्षेत्रफल बढ़ेगा → दाब कम होगा।

If Area Increases → Pressure Decreases.

• क्षेत्रफल घटेगा → दाब बढ़ेगा।

If Area Decreases → Pressure Increases.



दाब एक अदिश राशि है (Pressure Is A Scalar Quantity)

• दाब की कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है।

Pressure Has Only Magnitude, Not Direction.

SI मात्रक (SI Unit)

• दाब का SI मात्रक Nm^{-2} या पास्कल (Pascal) है।

SI unit: Nm^{-2} or Pascal (Pa)

Dimension of pressure = $[M L^{-1} T^{-2}]$

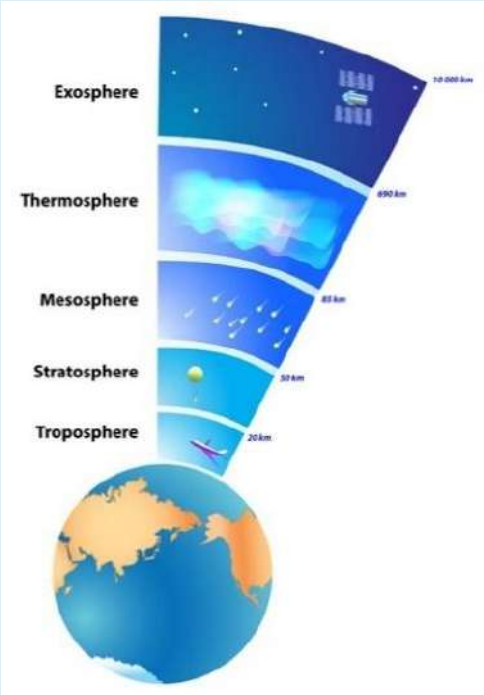
प्रणोद (Thrust)

• किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह पर लम्बवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं।

Thrust is the force acting perpendicular to the surface of a body.

• इसका SI मात्रक न्यूटन होता है।

Its SI unit is Newton.



वायुदाब (Air Pressure)

• वायु हर दिशा में समान रूप से दाब डालती है।

Air exerts pressure uniformly in all directions.

• हवा द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को वायुदाब कहते हैं।

The force exerted by air on an object is called air pressure.

वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure)

• पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है।

Pressure exerted by the atmosphere around Earth is called atmospheric pressure.

• समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 76 cm पारे के स्तंभ के बराबर होता है।

Atmospheric pressure at sea level equals the pressure of a 76 cm column of mercury.

• ऊँचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है।

Atmospheric pressure decreases with height.

मात्रक / Unit	**मान / Value**
1 से.मी. पारा-दाब / 1 cm Hg	= 1.33×10^3 पास्कल (Pa) / 1.33×10^3 Pascal
1 पास्कल / 1 Pascal (Pa)	= 1 न्यूटन/मीटर^2 / 1 Newton/m^2 (N/m^2)
1 बार / 1 Bar	= 10^5 न्यूटन/मीटर^2 / 10^5 Newton/m^2 (N/m^2)
1 मिलीबार / 1 Millibar	= 10^2 पास्कल / 10^2 Pascal (Pa)
1 टॉर / 1 Torr	= 1 मि.मी. पारा-दाब = 133.8 पास्कल / 1 mm Hg = 133.8 Pascal

विभिन्न प्रकार के वायुदाबमापी (Types of Barometers)

---

1. निर्वद वायुदाबमापी (Aneroid Barometer)

• **मुख्य विशेषता • Main Point:** इसमें **द्रव का उपयोग नहीं होता • No liquid is used**

• यह एक छोटा दाबमापी है।

• It is a compact, liquid-free barometer.

---

2. तुंगतापमापी / ऊँचाईमापी (Altimeter)

• **मुख्य विशेषता • Main Point:** यह **ऊँचाई मापने के लिए उपयोग होता है • Used to measure altitude**

• इसे निर्वद वायुदाबमापी में ऊँचाई के निशान जोड़कर बनाया जाता है।

• It is derived by marking altitude levels on an aneroid barometer.

---

3. फोर्टिन वायुदाबमापी (Fortin Barometer)

• **मुख्य विशेषता • Main Point:** यह **सबसे अधिक शुद्धता से दाब मापता है • Measures pressure with highest accuracy**

• यह सरल वायुदाबमापी का संशोधित रूप है।

• It is an improved version of the simple barometer.

बैरोमीटर रीडिंग से मौसम का अनुमान (Weather Prediction Using Barometer)

1. अचानक गिरावट (Sudden Fall)

बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है • If the barometer reading drops suddenly

👉 **आंधी/तूफ़ान आने की संभावना • Indicates approaching storm**

2. धीरे-धीरे गिरावट (Slow Fall)

बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे-धीरे नीचे गिरता है • If the reading falls slowly

👉 **वर्षा होने की संभावना • Indicates possible rainfall**

3. धीरे-धीरे बढ़ना (Slow Rise)

बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता है • If the reading gradually rises

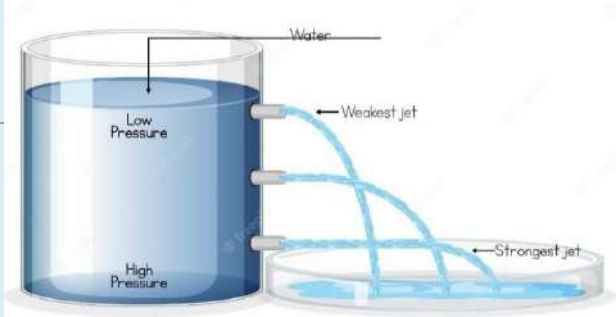
👉 **मौसम साफ रहने की संभावना • Indicates clear weather**

द्रवों में दाब (Pressure in Fluids)

1. द्रव दाब की परिभाषा / Definition of Fluid Pressure

• द्रव द्वारा किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल द्रव दाब कहलाता है / Pressure exerted by a fluid per unit area on any surface is called fluid pressure.

• द्रव सभी दिशाओं में दाब डालते हैं / Fluids exert pressure in all directions.



2. द्रव दाब किन पर निर्भर करता है / Factors Affecting Fluid Pressure

• गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है / Pressure increases with depth.

• घनत्व बढ़ने पर दाब बढ़ता है / Greater density → greater pressure.

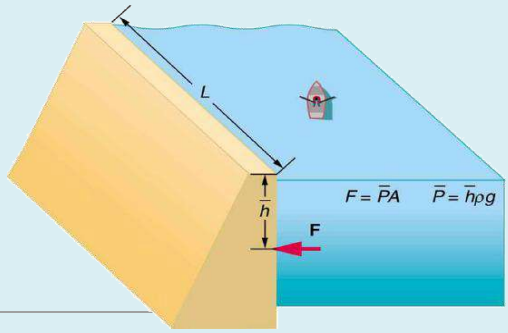
• g बढ़ने पर दाब बढ़ता है / Increase in g increases pressure.

3. द्रव दाब का सूत्र / Formula of Fluid Pressure

$$P = h \rho g$$

• h = गहराई / Depth

• ρ = द्रव का घनत्व / Density

• g = गुरुत्वजनित त्वरण / Acceleration due to gravity

• h, ρ, g बढ़ने पर दाब बढ़ता है / More h, ρ, g → more pressure.